

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A
DISTANCIA

Programación 1

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad regional San Nicolas

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

**Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos
y estadísticas**

Alumno: Flores Gustavo Ariel

Comisión: M26 C1-24 - 1er Cuatr.

Profesores: Ariel Enferrel, Martín A. García, Cinthia Rigoni

Tutor: Guada Maricchiolo

Fecha de entrega: 15/06/2026

Índice

1. Marco Teórico	3
• 1.1. Listas y Funciones Principales	3
• 1.2. Diccionarios y Estructuras Asociativas	4
• 1.3. Funciones y Modularización	4
• 1.4. Estructuras Condicionales y Repetitivas	4,5
• 1.5. Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda	5
• 1.6. Archivos de Texto Plano y Formato CSV	5
• 1.7. Manejo de Excepciones y Robustez	5
 2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	6
• 2.1. Estructura del Sistema (Arquitectura en 7 Módulos)	6
 3. Resultados y Evaluación	7
 4. Conclusión	7
• 4.1. Justificación de Herramientas Utilizadas	7
 5. Bibliografía y Webgrafía	8
 6. Enlaces del Proyecto (Repositorio y Video)	8

Marco Teórico

En este trabajo, vamos a implementar todo lo aprendido durante la cursada de la materia. Realizaremos un programa en Python que nos muestre cuales son los países con mayor población, los países con mayor o menor superficie y a que continente pertenecen.

En este caso, buscamos la información necesaria de buena fuente para poder acceder a los datos necesarios y transformarlos en la información que necesitamos.

Recopilamos los datos en un archivo Excel, que luego lo convertiremos en un CSV para poder importarlo y trabajar con nuestro código en Python.

Que estaremos usando durante nuestro Trabajo Practico:

Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar una secuencia ordenada de elementos, las listas son mutables, lo que quiere decir que puede ir cambiando durante el programa, se le pueden agregar, cambiar o quitar elementos.

Una lista en Python se declara utilizando corchetes “[]”

Hay muchas funciones que se pueden aplicar a una lista:

Función len(): Esta función permite obtener la cantidad de caracteres que contiene una cadena

Función range(): Se utiliza para generar una secuencia de números enteros dentro del rango que nosotros le indiquemos. Es especialmente útil cuando se necesita recorrer índices

Función append(): Esta función sirve para agregar elementos a la lista sin modificar su contenido, los agrega al final de la lista

Función remove(): Esta función se utiliza para eliminar el primer elemento que coincida con el valor que le proporcionamos.

En el contexto de este proyecto, la lista es el eje central del almacenamiento temporal, ya que actúa como nuestro contenedor principal o donde se alojan todos los registros de los países

Diccionarios

Un diccionario es una estructura de datos asociativa que almacena elementos en pares de clave: valor. A diferencia de las listas donde se accede por un índice numérico, en los diccionarios se puede buscar y encontrar la información por su significado.

Para este sistema, cada país individual se representa como un diccionario. Esto nos permite vincular de forma directa cada dato con su atributo correspondiente (nombre, población, superficie, continente) sin depender de su posición física en el archivo.

Funciones y Modularización

La modularización es una técnica que se utiliza para diseñar el programa, dividiéndolo en partes independientes que se denominan funciones.

Cada función va a realizar una tarea distinta en nuestro código, de esta manera las funciones van a quedar aisladas del bloque, lo que nos va a permitir reutilizarlas y encontrar un error de manera más simple en caso de falla de código.

En nuestro código, vamos a utilizar varias funciones, las cuales luego nos van a devolver los valores actualizados mediante la función “return”

Estructuras Condicionales y Repetitivas

Una estructura condicional nos permite ejecutar diferentes bloques de código según si una condición se cumple o no, bifurcan el camino del código evaluando expresiones booleanas (verdadero/falso). Esto es fundamental para la toma de decisiones en un programa. Python usa la palabra clave “if” para definir una condición, en el caso de que no se cumpla esta condición se utiliza “elif”, si no sucede esto, pasa tal cosa, y también se utiliza “else” si no sucedió lo demás, procedemos con lo siguiente.

En nuestro código, vamos a utilizar los condicionales para controlar las entradas del usuario.

Una estructura repetitiva se encarga de repetir una serie de instrucciones múltiples veces hasta que se cumpla una condición específica.

Es una característica fundamental ya que nos permite automatizar tareas repetitivas, optimizar el código y reducir la cantidad de líneas necesarias para resolver problemas.

Hay dos tipos claros de iteración:

Utilizamos un bucle “for” cuando ya sabemos cuantas veces vamos a repetir un bloque, y utilizamos el bucle “while” cuando la repetición sigue mientras que se cumpla una condición lógica establecida.

En nuestro programa vamos a utilizar un bucle while, para mostrar las opciones del menú al usuario, ya que no sabemos cuantas veces va a querer recorrer el menú, de esta manera vamos a continuar en el bucle hasta que el usuario decida salir con una opción establecida.

Por otra parte, vamos a utilizar el bucle “for” para recorrer nuestras listas y poder extraer la información que requiera el usuario.

Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda

En nuestro programa, vamos a definir una función que ordene nuestro código en base a las opciones que ingrese el usuario utilizando un criterio específico (numérico o alfabético) de forma ascendente o descendente. Esto lo vamos a resolver utilizando la función de Python “sorted()” combinada con una expresión Lambda. Esta función anónima actúa como llave de ordenamiento (key), extrayendo directamente el valor numérico deseado (población o superficie) de cada diccionario.

Archivos de Texto Plano y Formato CSV

Los archivos planos suelen consistir en archivos de texto sin formato, que representan datos relacionales separándolos con una coma u otro delimitador.

La primera fila de un archivo plano contiene el nombre del campo para cada columna de la base de datos, y cada fila posterior representa un único registro.

En nuestro programa vamos a importar un archivo de texto plano con la información que vamos a usar en nuestro código

Manejo de Excepciones

El manejo de excepciones es el mecanismo de diseño de software que se utiliza para evitar que el código se rompa ante una entrada del usuario que el sistema no considera válida. Utilizando bloques try-except, el programa intercepta fallos predecibles —como la ausencia física del archivo (FileNotFoundError) o errores de conversión de datos (ValueError)— y ejecuta un flujo alternativo de recuperación informando al usuario mediante mensajes claros.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Para armar el sistema de Gestión de Países, decidí separar el código en capas independientes. La idea principal de hacer esto es que el programa sea ordenado y fácil de mantener; es decir, que si el día de mañana cambio algo en la forma de mostrar las tablas, no se me rompa la lógica de las búsquedas ni la carga del archivo. Por eso terminé dividiendo todo el proyecto en 7 archivos “.py” específicos.

Estos archivos son:

Main.py: Es el archivo que contiene nuestro bloque de código principal desde donde vamos a llamar a las funciones y donde el usuario interactúa con el Menú.

Archivos.py: Es el archivo que contiene las funciones para importar el archivo csv y guardar los datos de forma permanente.

Busqueda.py: En este archivo, vamos a tener varias funciones, una para buscar los países por su nombre; otra para agregar un nuevo país con sus datos respectivos y una función para actualizar los datos de un país que ya se encuentre cargado al sistema.

Estadistica.py: En este archivo, tenemos una función que en base a los datos recopilados del archivo plano csv vamos a poder saber los países con mayor o menor población, igualmente para su superficie y la población mundial.

Filtros.py: En este caso la función le va a permitir al usuario realizar una búsqueda más personalizada, ya sea por continente o por cantidad de población y superficie.

Ordenamiento.py: Con esta función el usuario va a poder imprimir la tabla de países de la forma que le resulte mejor, ya sea por orden alfabético o por población y superficie ascendente o descendente.

Presentación.py: Es una función que se conecta con otras funciones, esta función nos va a imprimir de manera prolija la tabla de países con sus datos de manera prolija para que sea fácil de leer para el usuario.

Resultados y evaluación

Durante el desarrollo de este trabajo práctico, pudimos repasar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada, profundizando especialmente en el manejo de estructuras como listas y diccionarios, a la vez que incorporamos nuevos conceptos. En mi caso particular, representó un gran desafío investigar el proceso de persistencia de datos, logrando que la información procesada por el sistema no quede únicamente alojada en la memoria RAM, sino que se vuelque de forma permanente en el archivo externo CSV. Asimismo, significó una gran oportunidad para incursionar en la modularización de software; pasé de escribir código plano o lineal a diseñar una arquitectura completamente distribuida en capas independientes

Conclusión

Como balance final, este proyecto me permitió afianzar todos los conceptos aprendidos a lo largo de la materia y, al mismo tiempo, incorporar nuevas herramientas de desarrollo. A diferencia del Trabajo Práctico 2, en esta oportunidad logré implementar con éxito la modularización del código, lo que significó un gran salto en la organización de la lógica del sistema. Además, fue una experiencia muy enriquecedora ya que, por primera vez, realicé todo el proceso de curación de datos: investigué la información en la web, la estructuré en Excel y generé el archivo CSV para poder importarlo desde Python. En definitiva, fue un desafío que me exigió reforzar ideas previas, investigar de forma autónoma y apoyarme en herramientas técnicas para dominar conceptos completamente nuevos.

En nuestro trabajo utilizamos:

Lista de diccionarios: Ya que es la mejor forma de simular una base de datos ordenada dentro del programa.

Archivo csv: Para que los datos no se borren al cerrar el programa.

Modularización Avanzada (7 Archivos .py): Para que nuestro trabajo sea mas ordenado y fácil de leer para las personas ajenas al código.

Funciones sorted(), max(), min(): Para ordenar y buscar valores máximos y mínimos de la forma más rápida y eficiente posible.

Bloques try-except: Para que el código no se rompa si el usuario ingresa mal un dato.

Bibliografía / Webgrafía

The True Size Of Countries (Edición en español): *Herramienta de visualización y datos geográficos de países.* Recuperado de: <https://truesize.net/es/>

Uso en el proyecto: Fuente de información primaria utilizada para la investigación, recopilación y extracción de los datos reales de superficie y población de los diferentes países que componen el dataset.

Microsoft Corporation (2026): *Microsoft Excel.* Herramienta de software para hojas de cálculo.

Uso en el proyecto: Utilizado para la etapa de curación, ordenamiento y estructuración de la información recolectada de la web, y su posterior exportación a formato de texto plano CSV (PAISES.csv) delimitado por comas.

Python Software Foundation (2026): *Documentación oficial de Python 3 (v3.12/v3.13).* Recuperado de: <https://docs.python.org/3/>

Uso en el proyecto: Consulta de sintaxis para el manejo de archivos planos (módulo csv), funciones de alto nivel (sorted(), max(), min())

Universidad Tecnológica Nacional (UTN): *Apuntes teóricos y prácticos de programación en Python.* Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolas

Links al repositorio del proyecto y link del video explicativo

Repositorio: <https://github.com/Gustavo-Gaf/Trabajo-Integrador-Programacion>

Video Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=9bQBspNvTRA>